Tratamento de Exceções

Conceito

- Para garantir que o software seja seguro e confiável, devemos possibilitar que este tenha um comportamento adequado **mesmo em situações anormais**;

- **Exceção**: Evento ocorrido durante a execução de um programa que **desvia do fluxo normal**;

http://www.inf.ufes.br/~vitorsouza/archive/2020/wp-content/uploads/academia-br-lp-slides08-excecoes.pdf

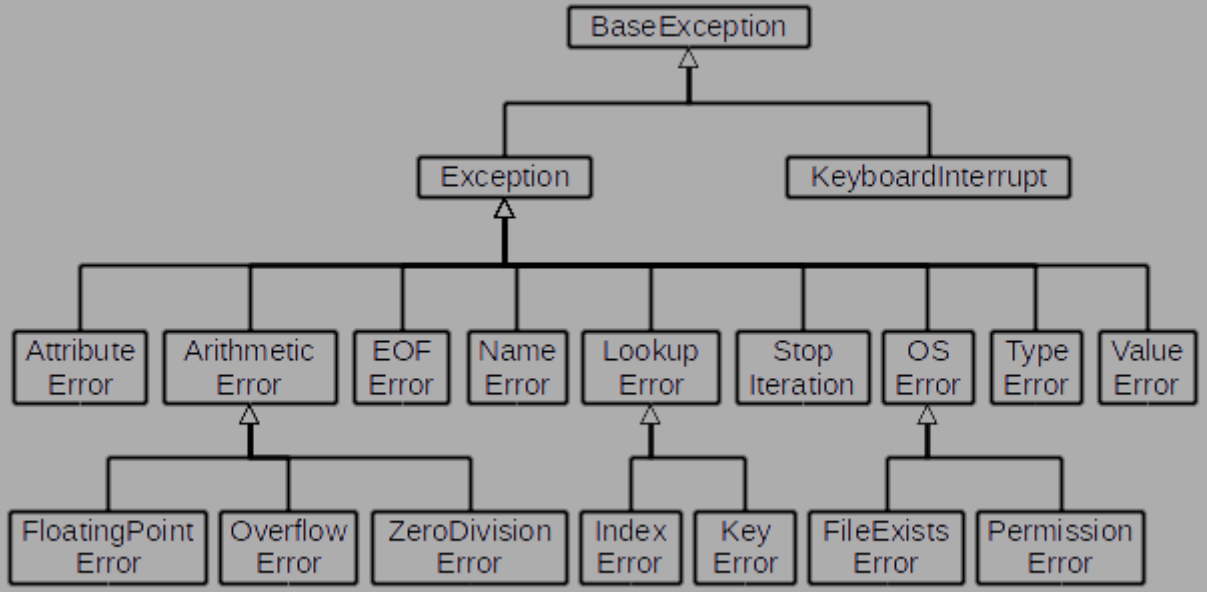
Principais Causas

- Hardware

- **Software**

http://www.inf.ufes.br/~vitorsouza/archive/2020/wp-content/uploads/academia-br-lp-slides08-excecoes.pdf

Em python



https://medium.com/rafaeltardivo/exce%C3%A7%C3%B5es-de-onde-v%C3%AAm-para-onde-v%C3%A3o-e-como-organiz%C3%A1-las-em-python-3d50bee2b317

Exemplo: Problema de Conversão

ValueError

Tentar converter “a” para int(“a”)

TypeError

Tentar somar x“a” + 3

Sua vez…

O que acontece se dividirmos três por 0 ?

```
numero1 = int(input("Digite numero 1: "))
numero2 = int(input("Digite numero 2: "))

print(numero1/numero2)
```

Resolução - ValueError

```
while(True):
    try:
        numero = int(input("Digite um número: "))
        break
    except ValueError:
        print("Digite um número válido")
```

Resolução - Zero Division Error

```
numero1 = int(input("Digite numero 1: "))
numero2 = int(input("Digite numero 2: "))

try:
      print(numero1/numero2)
except ZeroDivisionError:
      print("Não existe divisão por 0")
```

Finally

- **Será executado independente de ocorrer uma exceção ou não.**

```
numero1 = int(input("Digite numero 1: "))
numero2 = int(input("Digite numero 2: "))

try:
      print(numero1/numero2)
except ZeroDivisionError:
      print("Não existe divisão por 0")
else: #Nenhuma exceção lançada -> Execute
      print("Se ocorrer tudo certo!")
finally:
      print("Sempre execute algo!")
```

“Subindo” exceptions

```
def min_len(text):
    if len(text) < 3:
        raise ValueError("Text is too short")
    return text


try:
    text = min_len("Hi")
    print(text)
except ValueError as e:
    print(f"Error: {e}")
```

Próxima Aula

- **Manipulação de arquivos**
- **Quando devo instalar uma lib externa?**